

L'Essentiel des Probabilités

De l'école primaire à la classe de Première

1. Les bases (Primaire & Collège)

Vocabulaire fondamental

- **Expérience aléatoire** : Une expérience dont on connaît tous les résultats possibles, mais dont on ne peut pas prévoir le résultat exact à l'avance (ex : lancer un dé).
- **Issue** : Un résultat possible de cette expérience.
- **Événement** : Un ensemble d'issues (ex : "Obtenir un nombre pair").
- **Univers** (Ω) : L'ensemble de toutes les issues possibles.

Calculer une probabilité simple

Dans une situation d'**équiprobabilité** (toutes les issues ont la même chance de se réaliser, comme avec un dé non truqué) :

$$P(A) = \frac{\text{Nombre d'issues favorables à } A}{\text{Nombre total d'issues possibles}}$$

Propriétés importantes :

- Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1 : $0 \leq P(A) \leq 1$.
- L'événement contraire de A se note $\bar{A}$. On a toujours :

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

2. Réunions et Intersections (Classe de Seconde)

Lorsque l'on croise deux événements A et B :

- **L'intersection** ($A \cap B$) : L'événement "**A ET B**" se réalise (les deux en même temps).
- **La réunion** ($A \cup B$) : L'événement "**A OU B**" se réalise (l'un, l'autre, ou les deux).

Formule fondamentale de Seconde

Pour tous événements A et B :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

On soustrait l'intersection pour ne pas la compter deux fois.

3. Probabilités conditionnelles (Classe de Première)

Parfois, la probabilité d'un événement change si on a une information supplémentaire.

Définition

La probabilité de l'événement B sachant que A est réalisé se note $P_A(B)$.

Sa formule de calcul est :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

(à condition que $P(A)$ ne soit pas égal à 0)

L'Arbre Pondéré

L'arbre de probabilité est l'outil indispensable pour s'organiser. Il obéit à trois règles d'or :

1. **Règle des nœuds** : La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est toujours égale à 1.
2. **Règle des chemins (Intersection)** : La probabilité d'un chemin entier est égale au **produit** des probabilités rencontrées sur ce chemin. ($P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$).
3. **Formule des probabilités totales** : La probabilité d'un événement est égale à la **somme** des probabilités de tous les chemins qui mènent à cet événement.

4. Variables Aléatoires (Classe de Première)

Modéliser des gains ou des mesures

Une **variable aléatoire** (souvent notée X) est une fonction qui associe un nombre réel (souvent un gain en euros, ou une quantité) à chaque issue d'une expérience.

- **Loi de probabilité** : C'est un tableau qui donne toutes les valeurs possibles de X (notées x_i) et les probabilités correspondantes $P(X = x_i)$. La somme de ces probabilités vaut toujours 1.
- **L'Espérance $E(X)$** : Elle correspond à la moyenne que l'on peut espérer obtenir si on répète l'expérience un très grand nombre de fois. Un jeu est dit "équitable" si l'espérance des gains est de 0.

$$E(X) = \sum_{i=1}^n (x_i \times P(X = x_i))$$

- **La Variance $V(X)$ et l'Écart-type $\sigma(X)$** : Ce sont des indicateurs de dispersion. Ils mesurent le risque ou la variabilité autour de l'espérance.

$$V(X) = \sum_{i=1}^n P(X = x_i) \times (x_i - E(X))^2$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$